

Tiling

Piața din Tirana este decorată cu un mozaic de plăci pătrate.

Fiecare colț al unei plăci este colorat în negru sau alb, notate cu 0, respectiv 1. O placă este descrisă de patru biți TL, TR, BL, BR : culorile colțurilor sale stânga-sus, dreapta-sus, stânga-jos și dreapta-jos.

Două plăci pot fi așezate una lângă alta doar dacă culorile de la ambele capete ale laturii lor comune coincid:

- dacă placa A se află direct la stânga plăcii B , atunci $A.TR = B.TL$ și $A.BR = B.BL$;
- dacă placa A se află direct deasupra plăcii B , atunci $A.BL = B.TL$ și $A.BR = B.TR$.

Un mozaic este valid dacă oricare două plăci adiacente pe orizontală sau pe verticală se potrivesc.

Se dau k tipuri de plăci permise și primul rând complet al unui mozaic îngust cu n rânduri. Lățimea mozaicului, măsurată în plăci, este

$$w = \max(1, \lceil \log_2 n \rceil).$$

Fiecare tip de placă poate fi folosit de oricâte ori. Determină dacă primul rând dat poate fi extins la un mozaic valid cu n rânduri. Dacă se poate, afișează un astfel de mozaic.

Date de intrare

Prima linie conține două numere întregi n și k — numărul de linii ale mozaicului și numărul de tipuri de plăci permise.

Fiecare dintre următoarele k linii conține patru numere întregi TL, TR, BL, BR care descriu un tip de placă. Tipurile de plăci sunt numerotate de la 1 la k în ordinea dată. Mai multe tipuri de plăci pot avea culori identice în colțuri.

Ultima linie conține w numere întregi $a_1, a_2, \dots, a_w$ — tipurile de plăci deja plasate pe prima linie, de la stânga la dreapta. Prima linie dată nu este neapărat validă.

Date de ieşire

Dacă mozaicul nu poate fi completat, afişează `NO`. Aceasta include şi cazul în care prima linie dată nu este ea însăşi validă.

Altfel, afişează `YES`, urmat de n linii care descriu un mozaic valid, de sus în jos. Fiecare dintre aceste linii trebuie să conţină w tipuri de plăci. Prima dintre aceste linii trebuie să fie exact $a_1, a_2, \dots, a_w$. Dacă există mai multe mozaicuri valide, afişează oricare dintre ele.

Restricţii

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq k \leq 16$
- Fiecare dintre cele patru valori de pe o linie a unei plăci este 0 sau 1.
- $1 \leq a_j \leq k$ pentru fiecare j .

Subtask-uri

Subtask	Punctaj	Restricţii adiţionale
1	10	$n \leq 4$
2	15	$n \leq 8$
3	20	$n \leq 100$
4	20	$n \leq 300$
5	35	Fără restricţii adiţionale.

Exemple

Exemplul 1

Date de intrare:

```
4 4
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 1 1
2 3
```

Date de ieșire:

```
YES
2 3
2 3
2 3
2 3
```

Aici $n = 4$, deci $w = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$, iar mozaicul are lățimea de două piese.

Placa 2 are $TL = 0$, $TR = 1$, $BL = 0$, $BR = 1$, iar placa 3 are $TL = 1$, $TR = 0$, $BL = 1$, $BR = 0$. În prima linie, placa 2 se află la stânga plăcii 3, iar latura lor comună se potrivește deoarece $2.TR = 1 = 3.TL$ și $2.BR = 1 = 3.BL$.

Colțurile de jos ale aceluși rând sunt 0, 1, 0 de la stânga la dreapta, care sunt și colțurile sale de sus, deci același rând poate fi repetat de câte ori este nevoie. Acesta este singurul mozaic valid: colțurile de sus 0, 1 permit doar piesa 2 în prima coloană, iar colțurile de sus 1, 0 permit doar piesa 3 în a doua.

Exemplul 2

Date de intrare:

```
3 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1
```

Date de ieșire:

YES

1 1

2 2

1 1

Aici $n = 3$, deci $w = \lceil \log_2 3 \rceil = 2$.

Piesa 1 are ambele colțuri de sus egale cu 0 și ambele colțuri de jos egale cu 1; piesa 2 este opusul, având ambele colțuri de sus egale cu 1 și ambele colțuri de jos egale cu 0. Prima linie conține piesa 1 de două ori, iar latura comună se potrivește deoarece $1.TR = 0 = 1.TL$ și $1.BR = 1 = 1.BL$.

Colțurile de jos ale primei linii sunt toate 1, deci fiecare piesă din a doua linie trebuie să aibă ambele colțuri de sus egale cu 1, și doar piesa 2 se potrivește. Colțurile de jos ale celei de-a doua linii sunt toate 0, deci a treia linie trebuie să fie din nou formată din piesa 1. Acesta este singurul mozaic valid.

Exemplul 3

Date de intrare:

2 1

0 0 1 1

1

Date de ieșire:

NO

Aici $n = 2$, deci $w = \lceil \log_2 2 \rceil = 1$ și mozaicul are lățimea de o piesă.

Singurul tip de piesă are ambele colțuri de sus 0 și ambele colțuri de jos 1. O piesă plasată sub primul rând ar avea nevoie ca ambele colțuri de sus să fie egale cu 1, iar niciun tip de piesă nu are această proprietate, deci al doilea rând nu poate fi completat. Un rând care este valid de unul singur nu este suficient: fiecare rând trebuie de asemenea să se potrivească cu rândul de deasupra sa.

Exemplul 4

Date de intrare:

```
5 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1
```

Date de ieșire:

```
YES
1 1 1
2 2 2
1 1 1
2 2 2
1 1 1
```

Aici $n = 5$, deci $w = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$: logaritmul este rotunjit în sus, așadar cinci linii necesită trei coloane.

Piese sunt aceleași ca în Exemplul 2, iar prima linie conține piesa 1 de trei ori. Ca și înainte, fiecare linie o forțează pe următoarea, așa că liniile alternează între piesa 1 și piesa 2, iar a cincea linie este din nou piesa 1.

Exemplul 5

Date de ieșire:

```
5 3
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
1 1 1
```

Date de ieșire:

YES

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Aici $n = 5$ și $w = 3$. Piesa 1 are toate cele patru colțuri 0, piesa 2 are doar $BR = 1$, iar piesa 3 are doar $BL = 1$.

Fiecare tip de piesă are ambele colțuri de sus egale cu 0, deci o piesă poate fi plasată doar sub o piesă ale cărei colțuri de jos sunt ambele 0, adică sub piesa 1. O linie care conține piesa 2 sau piesa 3 are un colț de jos egal cu 1, deci nimic nu poate fi plasat sub ea, iar o astfel de linie poate fi doar ultima. Prin urmare, primele patru linii trebuie să fie formate doar din piesa 1.

Ultima linie are mai multă libertate: orice linie ale cărei piese se potrivesc între ele se încadrează acolo, de exemplu 1 1 2, 1 2 3 sau 3 2 3, ceea ce dă în total 8 mozaicuri valide. Umplerea fiecărei linii cu piesa 1 este unul dintre ele, iar oricare dintre celelalte șapte ar fi de asemenea acceptat. O soluție care pune piesa 2 sau piesa 3 într-o linie anterioară ajunge într-un punct mort, deci alegerea greedy a fiecărei linii nu funcționează.